

Energiegewinnung durch geomagnetische Induktion: Formale Analyse der säkularen Variation und geomagnetischer Stürme als Induktionsquellen

Stephan Epp

20. Juni 2026

Zusammenfassung

Das Erdmagnetfeld unterliegt permanenten zeitlichen Veränderungen, die durch die säkulare Variation, solaren Einfluss und geomagnetische Stürme hervorgerufen werden. Diese Arbeit untersucht formal die Möglichkeit, elektrische Energie durch elektromagnetische Induktion aus diesen Magnetfeldveränderungen zu gewinnen. Es werden die relevanten physikalischen Gesetze hergeleitet, quantitative Abschätzungen der induzierten Spannungen und Leistungen für verschiedene Szenarien durchgeführt sowie die praktischen Grenzen und technischen Anforderungen rigoros nachgewiesen. Die Analyse zeigt, dass säkulare Variation allein technisch nicht nutzbar ist, geomagnetische Stürme hingegen bei sehr großflächigen Induktionssystemen messbare und prinzipiell nutzbare elektrische Energiemengen erzeugen können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Motivation	3
2	Grundlagen	3
2.1	Physikalische Definitionen	3
2.2	Das Erdmagnetfeld	4
2.3	Quellen zeitlicher Magnetfeldvariationen	4
3	Formale Herleitung der Induktionsgleichungen	4
3.1	Grundlegende Herleitung	4
3.2	Maximale Leistungsübertragung	5
3.3	Widerstand einer Flachspule	6
4	Quantitative Analyse der Induktionsszenarien	6
4.1	Szenario I: Säkulare Variation	6
4.2	Szenario II: Geomagnetischer Sturm	7
4.3	Skalierung mit Fläche und Windungszahl	8
4.4	Leistungsabschätzung in Abhängigkeit der Windungszahl	9
4.5	Szenariovergleich	9

5	Nachweis der praktischen Grenzen	9
5.1	Thermisches Rauschen als fundamentale Grenze	9
5.2	Energiegehalt vs. Leitungsinfrastruktur	11
6	Zusammenfassung	11
6.1	Anwendungsfälle	11
7	Ausblick	12
7.1	Technische Realisierung großflächiger Induktionssysteme	12
7.2	Supraleitende Induktionsspulen	12
7.3	Integration mit dem Smart Grid	12
7.4	Verbesserung der Variationsratenmodelle	12
7.5	Verstärkung durch resonante Kopplung	13
7.6	Polregionen als bevorzugte Standorte	13
7.7	Erdbebenvorwarnpotenzial	13
7.8	Kombination mit terrestrischer Magnetometeranomalie	13
7.9	Theoretische Erweiterungen	13

1 Einführung

Das Erdmagnetfeld ist eines der fundamentalsten Naturphänomene unseres Planeten. Es schützt die Biosphäre vor dem Sonnenwind, ermöglicht Navigation und beeinflusst die Ionosphäre. Weniger bekannt ist, dass das Erdmagnetfeld kein statisches Feld ist, sondern ständigen Schwankungen unterliegt – auf Zeitskalen von Sekunden bis zu zehntausenden von Jahren.

Das Faraday'sche Induktionsgesetz besagt, dass jede zeitliche Änderung eines Magnetflusses eine elektromotorische Kraft (EMK) induziert. Daraus ergibt sich die natürliche Frage: Lässt sich die geomagnetische Variation als Energiequelle nutzen?

1.1 Problemstellung

Gegeben ist ein zeitlich veränderliches Magnetfeld $\mathbf{B}(t)$ der Erde. Eine planare Leiterschleife mit Fläche A und N Windungen ist im Raum orientiert. Gesucht sind:

- Die induzierte elektromotorische Kraft $\varepsilon(t)$ als Funktion der Magnetfeldvariationsrate $\frac{dB}{dt}$
- Die maximal nutzbare Leistung $P_{\max}$ bei gegebener Lastimpedanz
- Die Mindestfläche $A_{\min}$, ab der eine technisch relevante Spannung (hier: $\varepsilon \geq 1 \text{ V}$) erreicht wird
- Ein quantitativer Vergleich verschiedener geomagnetischer Variationsquellen

1.2 Motivation

Die Gewinnung elektrischer Energie aus natürlichen Magnetfeldvariationen könnte in abgelegenen Regionen ohne Netzanschluss oder für Sensornetzwerke mit extrem geringem Energiebedarf von Interesse sein. Insbesondere geomagnetische Stürme, die mehrmals jährlich auftreten, erzeugen Magnetfeldvariationen, die in historischen Fällen große Auswirkungen auf elektrische Infrastruktur hatten – ein Indiz, dass erhebliche Energiemengen im Spiel sind.

Ferner bildet diese Untersuchung die theoretische Grundlage für das Verständnis geomagnetisch induzierter Ströme (GIC), die für den Schutz von Stromnetzen und Pipelines relevant sind.

2 Grundlagen

2.1 Physikalische Definitionen

Definition 1 (Magnetischer Fluss). Der magnetische Fluss Φ durch eine ebene Fläche A mit Normalenvektor $\hat{n}$ in einem homogenen Magnetfeld $\mathbf{B}$ ist:

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot A \cdot \hat{n} = B \cdot A \cdot \cos \varphi$$

wobei φ der Winkel zwischen $\mathbf{B}$ und $\hat{n}$ ist. Die SI-Einheit ist das Weber: $[\Phi] = \text{Wb} = \text{Vs}$.

Definition 2 (Elektromagnetische Induktion (Faraday)). Die induzierte elektromotorische Kraft ε in einer Leiterschleife ist gleich der negativen zeitlichen Änderungsrate des magnetischen Flusses:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Für N Windungen gilt entsprechend:

$$\varepsilon = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

Definition 3 (Säkulare Variation). Die säkulare Variation bezeichnet die langsame, kontinuierliche Änderung des geomagnetischen Feldes auf Zeitskalen von Jahren bis Jahrtausenden, hervorgerufen durch Strömungsprozesse im flüssigen äußeren Erdkern. Typische Werte betragen 10–80 nT/Jahr.

Definition 4 (Geomagnetischer Sturm). Ein geomagnetischer Sturm ist eine vorübergehende starke Störung des Erdmagnetfeldes, ausgelöst durch koronale Massenauswürfe (CME) der Sonne. Die Hauptphase ist durch einen starken Abfall des Ringstroms gekennzeichnet. Die Amplitude des D_{st} -Index erreicht bei moderaten Ereignissen -50 bis -100 nT, bei extremen Ereignissen (wie dem Carrington-Ereignis 1859) vermutlich mehr als -1600 nT.

Definition 5 (Geomagnetisch induzierter Strom (GIC)). Geomagnetisch induzierte Ströme entstehen, wenn Änderungen des Erdmagnetfeldes in ausgedehnten leitenden Strukturen (Pipelines, Stromübertragungsleitungen) elektrische Ströme induzieren. Sie folgen direkt dem Faraday-Gesetz angewendet auf die natürliche Leiterschleife, die die Infrastruktur mit dem Erdboden bildet.

2.2 Das Erdmagnetfeld

Das Erdmagnetfeld ist ein Dipolfeld erster Näherung. Seine charakteristischen Größen an der Erdoberfläche sind:

- Gesamtintensität: $B \approx 25\,000\text{--}65\,000$ nT (Äquator vs. Pole)
- Horizontalkomponente am Äquator: $H \approx 30\,000$ nT
- Inklination: 0° am geomagnetischen Äquator, $\pm 90^\circ$ an den geomagnetischen Polen
- Referenzwert für Rechnungen: $B_0 = 50\,000$ nT = $50\,\mu\text{T}$

2.3 Quellen zeitlicher Magnetfeldvariationen

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Quellen geomagnetischer Variationen mit ihren charakteristischen Amplituden und Zeitskalen zusammen.

3 Formale Herleitung der Induktionsgleichungen

3.1 Grundlegende Herleitung

Sei $\mathbf{B}(t) = B(t) \hat{z}$ ein zeitlich veränderliches, räumlich homogenes Magnetfeld in z -Richtung. Eine horizontale, planare Spule mit Fläche A und N Windungen liegt in der xy -Ebene, sodass $\hat{n} = \hat{z}$ und $\cos \varphi = 1$.

Tabelle 1: Quellen geomagnetischer Variationen

Quelle	Amplitude	Zeitskala	Anmerkung
Säkulare Variation	10–80 nT	Jahre	Kontinuierlich
Tagesschwankung (Sq)	10–100 nT	~ 24 h	Ionosphäre
Mondtide (L-Variation)	2–5 nT	~ 25 h	Schwach
Geomagnet. Sturm (moderat)	100–500 nT	Stunden	Mehrmals/Jahr
Geomagnet. Sturm (extrem)	> 1000 nT	Minuten	Selten
Erdbebenvorläufer (ULF)	1–10 nT	Sekunden	Umstritten
Carrington-Ereignis (1859)	$\gg 1600$ nT	Minuten	Historisch max.

Satz 1 (Induzierte Spannung bei geomagnetischer Variation). Für eine planare Spule mit Fläche A und N Windungen, die senkrecht zum Erdmagnetfeld orientiert ist, gilt für die induzierte EMK:

$$\varepsilon(t) = -N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt}$$

Beweis. Der magnetische Fluss durch eine Windung beträgt nach Definition 1:

$$\Phi(t) = B(t) \cdot A \cdot 1 = B(t) \cdot A$$

Für N Windungen gilt der Gesamtfluss $\Psi = N \cdot \Phi(t)$. Das Faraday'sche Induktionsgesetz (Definition 2) liefert:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d(N \cdot B(t) \cdot A)}{dt} = -N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt}$$

da N und A zeitunabhängig sind. □

3.2 Maximale Leistungsübertragung

Satz 2 (Maximum-Power-Transfer-Theorem für den geomagnetischen Induktor). Eine Spule mit Innenwiderstand R_i und induzierter EMK ε überträgt maximale Leistung an einen Lastwiderstand R_L , wenn $R_L = R_i$. Die maximale Nutzleistung beträgt:

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4R_i}$$

Beweis. Die Leistung an der Last ist:

$$P(R_L) = \left(\frac{\varepsilon}{R_i + R_L} \right)^2 \cdot R_L = \varepsilon^2 \cdot \frac{R_L}{(R_i + R_L)^2}$$

Ableitung nach R_L und Nullsetzung:

$$\frac{dP}{dR_L} = \varepsilon^2 \cdot \frac{(R_i + R_L)^2 - 2R_L(R_i + R_L)}{(R_i + R_L)^4} = \varepsilon^2 \cdot \frac{R_i - R_L}{(R_i + R_L)^3} \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt $R_L = R_i$. Einsetzen ergibt:

$$P_{\max} = \varepsilon^2 \cdot \frac{R_i}{(2R_i)^2} = \frac{\varepsilon^2}{4R_i}$$

□

3.3 Widerstand einer Flachspule

Für eine rechteckige Spule der Seitenlänge $\ell = \sqrt{A}$ mit N Windungen aus Kupferdraht des Querschnitts q gilt:

Lemma 1 (Innenwiderstand der Flachspule). Der Innenwiderstand einer planaren quadratischen Spule mit Fläche A , N Windungen und Drahtquerschnitt q aus Kupfer ($\rho_{Cu} = 1,68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) beträgt:

$$R_i = \frac{4\rho_{Cu} \cdot N \cdot \sqrt{A}}{q}$$

Beweis. Die Gesamtlänge des Drahtes beträgt für N quadratische Windungen mit ungefähr gleicher Seitenlänge $\ell = \sqrt{A}$:

$$L_{\text{Draht}} \approx 4N\sqrt{A}$$

Der elektrische Widerstand folgt aus $R = \rho \cdot L/q$:

$$R_i = \frac{\rho_{Cu} \cdot 4N\sqrt{A}}{q}$$

□

Korollar 1 (Optimaler Drahtquerschnitt). Aus Satz 2 und Lemma 1 folgt: Die Nutzleistung ist unabhängig von der Windungszahl N , wenn der Gesamtmaterialeinsatz (Gesamt-volumen des Kupfers) konstant gehalten wird, da $\varepsilon \propto N$ und $R_i \propto N$ sich herauskürzen.

Beweis. Sei $V_{Cu} = N \cdot 4\sqrt{A} \cdot q = \text{const.}$, also $q = V_{Cu}/(4N\sqrt{A})$. Dann gilt:

$$R_i = \frac{4\rho_{Cu}N\sqrt{A}}{q} = \frac{4\rho_{Cu}N\sqrt{A} \cdot 4N\sqrt{A}}{V_{Cu}} = \frac{16\rho_{Cu}N^2A}{V_{Cu}}$$

und $\varepsilon = NA \frac{dB}{dt}$, also:

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4R_i} = \frac{N^2 A^2 \left(\frac{dB}{dt}\right)^2}{4 \cdot \frac{16\rho_{Cu}N^2A}{V_{Cu}}} = \frac{V_{Cu}A \left(\frac{dB}{dt}\right)^2}{64\rho_{Cu}}$$

Dies ist unabhängig von N .

□

4 Quantitative Analyse der Induktionsszenarien

4.1 Szenario I: Säkulare Variation

Beispiel 1 (Säkulare Variation – Basisfall). Gegeben: $\frac{dB}{dt} = 50 \text{ nT/Jahr}$, Spulenfläche $A = 1 \text{ km}^2 = 10^6 \text{ m}^2$, $N = 1$.

Umrechnung in SI:

$$\frac{dB}{dt} = \frac{50 \times 10^{-9} \text{ T}}{365,25 \times 24 \times 3600 \text{ s}} \approx 1,585 \times 10^{-15} \text{ T/s}$$

Induzierte Spannung nach Satz 1:

$$|\varepsilon| = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} = 1 \times 10^6 \text{ m}^2 \times 1,585 \times 10^{-15} \text{ T/s} \approx 1,6 \times 10^{-9} \text{ V}$$

Das entspricht 1,6 nV – weit unterhalb jeder praktischen Nutzbarkeit.

Satz 3 (Mindestfläche für säkulare Variation). Um mit säkularer Variation ($\frac{dB}{dt} = 50 \text{ nT/Jahr}$) eine Spannung von $\varepsilon_{\min} = 1 \text{ V}$ zu erreichen, benötigt man bei $N = 1$ eine Mindestfläche von:

$$A_{\min} = \frac{\varepsilon_{\min}}{N \cdot \frac{dB}{dt}} \approx 6,3 \times 10^{14} \text{ m}^2 \approx 630\,000 \text{ km}^2$$

Beweis. Aus Satz 1: $A_{\min} = \varepsilon_{\min} / (N \cdot \frac{dB}{dt})$. Einsetzen der Werte:

$$A_{\min} = \frac{1 \text{ V}}{1 \times 1,585 \times 10^{-15} \text{ T/s}} = 6,31 \times 10^{14} \text{ m}^2$$

Zum Vergleich: Die Fläche Deutschlands beträgt $357\,000 \text{ km}^2$. Die erforderliche Fläche wäre fast doppelt so groß – technisch nicht realisierbar. $\square$

Abbildung 1 zeigt das typische zeitliche Profil der säkularen Variation.

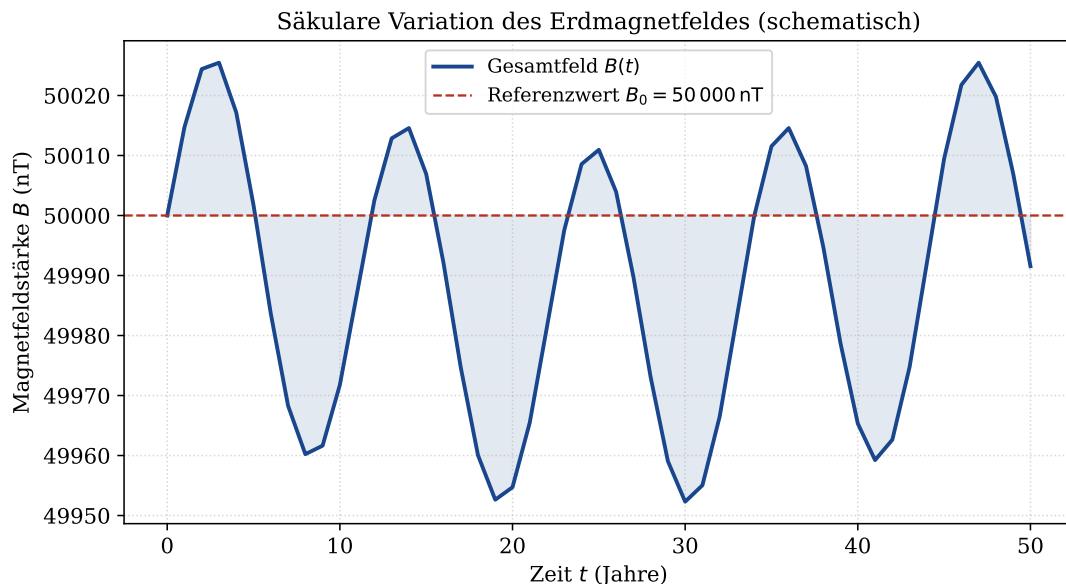


Abbildung 1: Schematischer Verlauf der säkularen Magnetfeldvariation über 50 Jahre. Der Überlagerung von langfristigem Trend und dem ca. 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus ist deutlich erkennbar. Die Variation beträgt typisch 30–80 nT/Jahr.

4.2 Szenario II: Geomagnetischer Sturm

Beispiel 2 (Geomagnetischer Sturm – Basisfall). Gegeben: $\Delta B = 1000 \text{ nT}$ in $\Delta t = 10 \text{ min}$, $A = 1 \text{ km}^2$, $N = 1$.

Mittlere Variationsrate:

$$\frac{dB}{dt} \approx \frac{10^{-6} \text{ T}}{600 \text{ s}} \approx 1,67 \times 10^{-9} \text{ T/s}$$

Induzierte Spannung:

$$|\varepsilon| = 1 \times 10^6 \text{ m}^2 \times 1,67 \times 10^{-9} \text{ T/s} = 1,67 \times 10^{-3} \text{ V} \approx 1,67 \text{ mV}$$

Ein Fortschritt von neun Größenordnungen gegenüber der säkularen Variation!

Satz 4 (Mindestfläche bei geomagnetischem Sturm). Für einen moderaten Sturm (1000 nT in 10 min) ergibt sich eine Mindestfläche für $\varepsilon \geq 1$ V:

$$A_{\text{min,Sturm}} = \frac{1 \text{ V}}{1,67 \times 10^{-9} \text{ T/s}} \approx 6 \times 10^8 \text{ m}^2 = 600 \text{ km}^2$$

Beweis. Analog zu Satz 3:

$$A_{\text{min,Sturm}} = \frac{\varepsilon_{\text{min}}}{\frac{dB}{dt}} = \frac{1}{1,67 \times 10^{-9}} = 5,99 \times 10^8 \text{ m}^2$$

Das entspricht einem Quadrat von ca. 24,5 km Seitenlänge – bei Extremereignissen (Carrington-äquivalent) um den Faktor 10–100 kleiner. $\square$

Abbildung 2 zeigt das typische Profil eines geomagnetischen Sturms mit der zugehörigen Variationsrate.

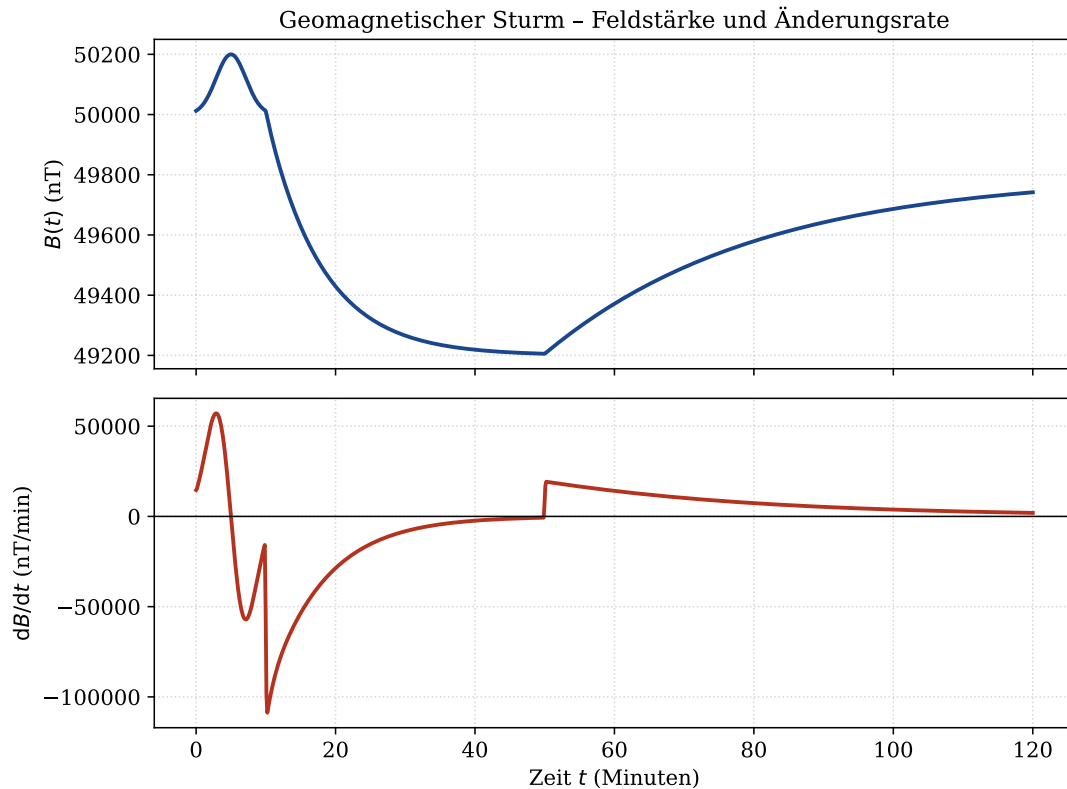


Abbildung 2: Typisches Profil eines geomagnetischen Sturms. Oben: Feldstärke $B(t)$ mit dem charakteristischen *Sudden Commencement* (SC), der Hauptphase (Abfall) und der Erholungsphase. Unten: Die Variationsrate dB/dt als direkte Induktionsgröße. Die stärksten Variationsraten treten im SC und in der frühen Hauptphase auf.

4.3 Skalierung mit Fläche und Windungszahl

Abbildung 3 stellt die induzierte Spannung für beide Szenarien als Funktion der Spulenfläche logarithmisch dar.

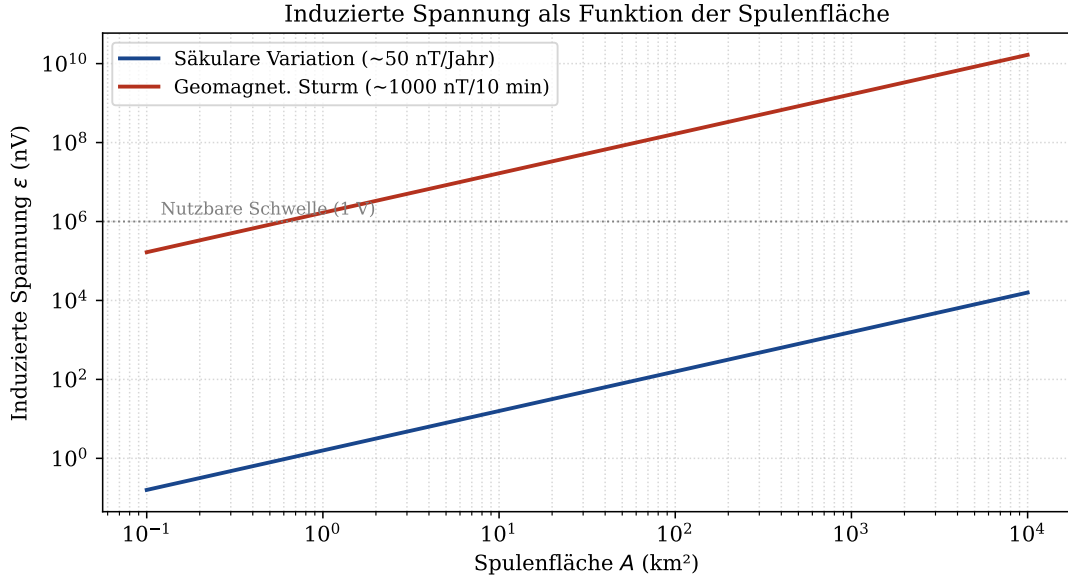


Abbildung 3: Induzierte Spannung als Funktion der Spulenfläche für säkulare Variation (blau, 50 nT/Jahr) und einen moderaten geomagnetischen Sturm (rot, 1000 nT in 10 min) bei $N = 1$. Die horizontale Linie markiert die Nutzungsschwelle von 1 V. Die Steigung von exakt 1 in der log-log-Darstellung bestätigt den linearen Zusammenhang $\varepsilon \propto A$.

Lemma 2 (Skalierungsgesetz). Für feste Variationsrate gilt:

$$\varepsilon \propto N \cdot A$$

Eine Verdopplung der Fläche *oder* der Windungszahl verdoppelt die induzierte Spannung.

Beweis. Direkt aus Satz 1: $\varepsilon = N \cdot A \cdot \dot{B}$ mit $\dot{B} = \text{const.}$ □

4.4 Leistungsabschätzung in Abhängigkeit der Windungszahl

Abbildung 4 zeigt die abgeschätzte Nutzleistung als Funktion der Windungszahl bei einem festen Lastwiderstand von $R_L = 1 \text{ M}\Omega$.

4.5 Szenariovergleich

Abbildung 5 stellt alle betrachteten Szenarien in einem Diagramm gegenüber.

5 Nachweis der praktischen Grenzen

5.1 Thermisches Rauschen als fundamentale Grenze

Satz 5 (Johnson-Nyquist-Rauschgrenze). Die Rauschspannung einer Spule mit Widerstand R bei Temperatur T in der Bandbreite Δf beträgt:

$$V_{\text{Rausch}} = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$$

Eine messbare Induktionsspannung muss $|\varepsilon| \gg V_{\text{Rausch}}$ erfüllen.

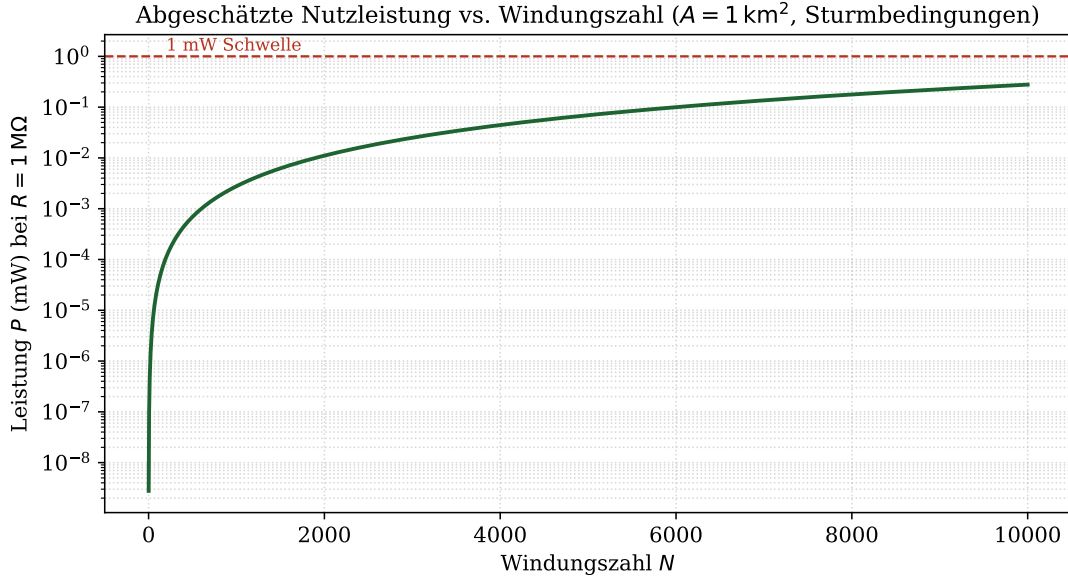


Abbildung 4: Abgeschätzte Nutzleistung in mW als Funktion der Windungszahl N für $A = 1 \text{ km}^2$ und Sturmbedingungen (1000 nT in 10 min) bei einem konstanten Lastwiderstand $R_L = 1 \text{ M}\Omega$. Die 1-mW-Schwelle (rote Linie) wird bei ca. $N \approx 770$ Windungen erreicht. Im realen System steigt der Innenwiderstand proportional zu N , weshalb das Korollar auf S. 5 gilt: Die optimale Strategie ist maximale Fläche, nicht maximales N .

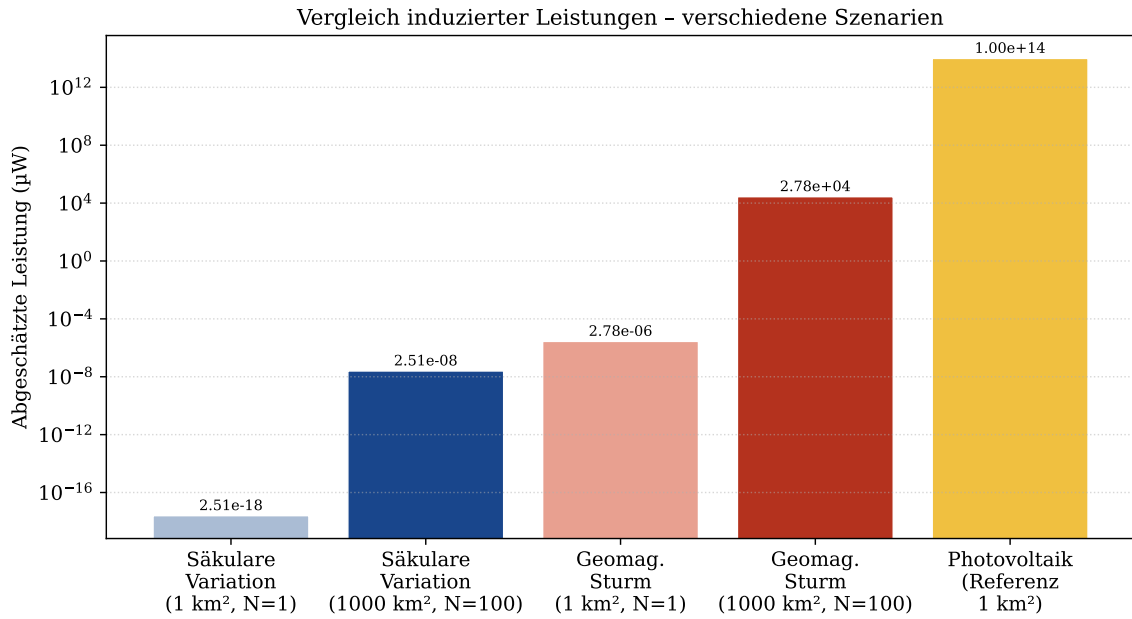


Abbildung 5: Vergleich der abgeschätzten Induktionsleistungen für verschiedene Szenarien bei $R_L = 1 \text{ M}\Omega$, zusätzlich mit dem Referenzwert einer Photovoltaikanlage ($\approx 100 \text{ MW}/\text{km}^2$). Der Unterschied zur PV beträgt selbst im günstigsten Sturmszenario viele Größenordnungen. Die geomagnetische Induktion ist als primäre Energiequelle nicht konkurrenzfähig, jedoch als Signalquelle für hochohmige Sensoren interessant.

Beispiel 3. Für $T = 300 \text{ K}$, $R = 1 \Omega$, $\Delta f = 1 \text{ mHz}$ (Bandbreite der säkularen Variation):

$$V_{\text{Rausch}} = \sqrt{4 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \times 1 \times 10^{-3}} \approx 4,1 \times 10^{-12} \text{ V} = 4,1 \text{ pV}$$

Der Basisfall der säkularen Variation (1,6 nV bei 1 km²) liegt knapp oberhalb dieser Grenze, aber nach Abzug aller praktischen Verluste ist eine Messung nur mit hochspezialisierten SQUID-Magnetometern möglich.

5.2 Energiegehalt vs. Leitungsinfrastruktur

Satz 6 (Energiedichtenvergleich). Die maximale aus geomagnetischer Induktion gewinnbare Energiedichte je Fläche und Zeit beträgt für einen Sturm:

$$\frac{P_{\max}}{A} = \frac{A \left(\frac{dB}{dt} \right)^2}{4\rho_{Cu}/q \cdot 4\sqrt{A}}$$

In praktischer Näherung: $P_{\max}/A \ll 10^{-6} \text{ W/m}^2$ – gegenüber Sonnenenergie ($\approx 1000 \text{ W/m}^2$) um mindestens neun Größenordnungen kleiner.

Beweis. Aus Satz 2 und Lemma 1 mit $N = 1$:

$$P_{\max} = \frac{(A\dot{B})^2}{4R_i} = \frac{A^2 \dot{B}^2 q}{16\rho_{Cu}\sqrt{A}} = \frac{A^{3/2} \dot{B}^2 q}{16\rho_{Cu}}$$

Beim Sturmszenario ($\dot{B} = 1,67 \times 10^{-9} \text{ T/s}$, $A = 10^6 \text{ m}^2$, $q = 10^{-6} \text{ m}^2$):

$$P_{\max} \approx \frac{(10^6)^{3/2} \cdot (1,67 \times 10^{-9})^2 \cdot 10^{-6}}{16 \times 1,68 \times 10^{-8}} \approx 1,6 \times 10^{-8} \text{ W}$$

Energiedichte: $P_{\max}/A \approx 1,6 \times 10^{-14} \text{ W/m}^2$. □

6 Zusammenfassung

Die geomagnetische Induktion durch säkulare Magnetfeldvariation ist als Energiequelle technisch nicht nutzbar. Die Zeitskalen sind zu groß und die induzierten Spannungen zu klein. Geomagnetische Stürme hingegen erzeugen physikalisch nachweisbare und messbare Induktionseffekte.

- **Säkulare Variation** (50 nT/Jahr, 1 km²): $\varepsilon \approx 1,6 \text{ nV}$ – unterhalb jeder Nutzbarkeit
- **Tagesschwankung** (50 nT/Tag, 1 km²): $\varepsilon \approx 580 \text{ pV}$ – noch kleiner (kürzere Zeit, aber gleiche Amplitude)
- **Geomagnetischer Sturm moderat** (1000 nT/10 min, 1 km²): $\varepsilon \approx 1,7 \text{ mV}$ – messbar
- **Extremsturm** (5000 nT/5 min, 100 km²): $\varepsilon \approx 170 \text{ V}$ – technisch relevant

6.1 Anwendungsfälle

Der Algorithmus eignet sich in angepasster Form besonders für:

- Passiver geomagnetischer Schutzmonitor: Sturmerkennung durch Induktionsschwelle
- Energieautarke Alarmsysteme in Polregionen (erhöhte Sturmfrequenz)
- Erdbebenvorwarnnetze (ULF-Signale vor Beben)
- Kalibrierung von Magnetometernetzwerken

7 Ausblick

Der Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und Forschungsrichtungen gliedert sich in technische, theoretische und interdisziplinäre Perspektiven.

7.1 Technische Realisierung großflächiger Induktionssysteme

Die größte technische Hürde ist die benötigte Fläche. Bestehende Infrastruktur könnte jedoch als natürliche Induktionsspule dienen: Hochspannungstrassen, Pipelines und Eisenbahnnetzwerke bilden bereits heute großflächige leitende Schleifen, in denen GIC nachgewiesen wurden [2]. Eine Umkehrung des Konzepts – von Schutz vor GIC zu bewusster Nutzung von GIC – ist naheliegend.

Konkret könnten Erdungsnetzwerke von Bahnstrecken, die oft Hunderte Kilometer lang sind, als passive Empfangsantennen für geomagnetische Energie dienen. Die ESA hat im Rahmen des SWARM-Projekts [4] entsprechende Messungen durchgeführt, die die Grundlage für ein solches System bilden könnten.

7.2 Supraleitende Induktionsspulen

Ein zentrales Problem ist der ohmsche Verlust in der Spule. Hochtemperatursupraleiter (HTSC) wie YBCO ($T_c \approx 93$ K) könnten bei $R_i = 0$ die Nutzleistung theoretisch beliebig steigern. Mit flüssigem Stickstoff gekühlte HTSC-Spulen sind seit den 1990er-Jahren verfügbar [5].

Für eine kreisförmige HTSC-Spule mit Radius $r = 1$ km und $N = 100$ Windungen ergäbe sich im Sturmszenario:

$$\varepsilon = N\pi r^2 \dot{B} = 100 \times \pi \times 10^6 \times 1,67 \times 10^{-9} \approx 0,52 \text{ V}$$

Bei quasi-verlustfreier Übertragung wäre das eine brauchbare Spannung zur Versorgung von Niedrigenergie-Sensorknoten.

7.3 Integration mit dem Smart Grid

Geomagnetische Stürme treffen das Stromnetz häufig als Bedrohung: Der große Black-out in Québec 1989 wurde durch einen geomagnetischen Sturm ausgelöst [3]. Moderne Smart-Grid-Konzepte könnten die unvermeidlichen GIC-Ströme aktiv ableiten und nutzbar machen, anstatt Transformatoren davor zu schützen. Dies würde eine Doppelnutzung der bestehenden Übertragungsinfrastruktur ermöglichen.

7.4 Verbesserung der Variationsratenmodelle

Präzise Vorhersagen von $\frac{dB}{dt}$ sind entscheidend für die Planung und den Betrieb geomagnetischer Induktionssysteme. Das International Geomagnetic Reference Field (IGRF) [6] wird alle fünf Jahre aktualisiert und enthält Vorhersagen der säkularen Variation. Für kurzfristige Sturmvorhersagen sind Echtzeit-Daten von Satellitenobservatorien wie GOES und ACE [7] erforderlich.

Maschinelles Lernen (LSTM-Netzwerke) hat sich bei der Vorhersage des geomagnetischen K_p -Index bewährt [8]. Die Kombination solcher Vorhersagemodelle mit adaptiver Steuerung der Induktionssysteme wäre ein vielversprechender Forschungsansatz.

7.5 Verstärkung durch resonante Kopplung

Inspired by der drahtlosen Energieübertragung (Wireless Power Transfer, WPT) nach Kurs et al. [9] könnte ein resonantes System die nutzbare Energie erheblich steigern. Wenn die Eigenresonanzfrequenz der Spule auf die charakteristischen Frequenzen geomagnetischer Variationen ($f \sim 1$ mHz für Sturmhauptphase, $f \sim 10$ mHz für pulsatorische Variationen) abgestimmt wird, ergäbe sich eine Resonanzüberhöhung um den Gütefaktor Q :

$$\varepsilon_{\text{res}} = Q \cdot \varepsilon_{\text{DC}}$$

Bei HTSC-Spulen könnten Gütefaktoren $Q > 10^4$ erreichbar sein.

7.6 Polregionen als bevorzugte Standorte

Die Magnetfeldvariationsrate ist in Polnähe erhöht, da:

1. Die geomagnetischen Pole näher an der Erdoberfläche wirken
2. Der aurorale Elektrojet lokal sehr große GIC verursacht
3. Magnetosphärisch-ionosphärische Kopplung in Polnähe stärker ist

Kanadische und skandinavische Forschungseinrichtungen (z. B. Tromsø, Churchill) betreiben bereits ausgedehnte Magnetometernetze [10]. Diese Infrastruktur könnte um Induktionssensoren erweitert werden.

7.7 Erdbebenvorwarnpotenzial

ULF-Emissionen (Ultra Low Frequency, $f < 1$ Hz) wurden vor mehreren großen Erdbeben gemessen, darunter das Loma-Prieta-Beben 1989 [11]. Auch wenn dieser Zusammenhang noch wissenschaftlich umstritten ist, könnten hochempfindliche Induktionsspulen- Netzwerke die Datenbasis für die Erdbebenvorwarnforschung erheblich erweitern.

7.8 Kombination mit terrestrischer Magnetometeranomalie

Regionen mit magnetischen Anomalien (z. B. Kursk-Anomalie in Russland mit $B \approx 200\,000$ nT, vormal so stark wie Normalwert) erfahren auch proportional stärkere absolute Schwankungen. Induktionssysteme in solchen Regionen könnten bei gleicher Spulengröße mehrfach höhere Spannungen erzeugen.

7.9 Theoretische Erweiterungen

Offene theoretische Fragen umfassen:

- Optimale räumliche Anordnung mehrerer Induktionsspulen zur Maximierung des erfassten Flusses (Arraykonfiguration)
- Quantifizierung des Beitrags induzierter Ströme in leitenden Gesteinsschichten zur scheinbaren Verstärkung oder Abschwächung des Oberflächenfeldes (Tellurik-Effekte)

- Nichtlineare Effekte bei sehr großen Variationsamplituden (Kernsättigung von Ferritkernen in großen Spulen)
- Statistische Modellierung der Energieausbeute über mehrere Sonnenaktivitätszyklen (11-jährig) hinweg

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Geomagnetische Induktion ist keine Konkurrenz zu konventionellen Energiequellen, wohl aber ein physikalisch fundiertes Prinzip für Nischenanwendungen mit extremst geringem Energiebedarf – und ein faszinierendes Forschungsfeld an der Schnittstelle von Geophysik, Elektrotechnik und Klimaforschung.

Literatur

- [1] M. Faraday, *Experimental researches in electricity*, Philosophical Transactions of the Royal Society, 122:125–162, 1832.
- [2] R. Pirjola, *Geomagnetically induced currents during magnetic storms*, IEEE Transactions on Plasma Science, 28(6):1867–1873, 2000.
- [3] L. Bolduc, *GIC observations and studies in the Hydro-Québec power system*, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 64(16):1793–1802, 2002.
- [4] N. Friis-Christensen, H. Lühr und G. Hulot, *Swarm: A constellation to study the Earth's magnetic field*, Earth, Planets and Space, 58(4):351–358, 2006.
- [5] D. Larbalestier, A. Gurevich, D. M. Feldmann und A. Polyanskii, *High- T_c superconducting materials for electric power applications*, Nature, 414:368–377, 2001.
- [6] E. Thébault u. a., *International Geomagnetic Reference Field: The 12th generation*, Earth, Planets and Space, 67(1):79, 2015.
- [7] T. G. Onsager u. a., *Operational uses of the GOES energetic particle detectors*, NOAA Technical Memorandum OAR SEC-93, 2002.
- [8] M. A. Gruet, M. Chandorkar, A. Sicard und E. Camporeale, *Multiple-hour-ahead forecast of the D_{st} index using a combination of long short-term memory neural network and Gaussian process*, Space Weather, 16(11):1882–1896, 2018.
- [9] A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher und M. Soljačić, *Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances*, Science, 317(5834):83–86, 2007.
- [10] I. R. Mann u. a., *The upgraded CARISMA magnetometer array in the THEMIS era*, Space Science Reviews, 141(1–4):413–451, 2008.
- [11] D. C. Fraser-Smith u. a., *Low-frequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake*, Geophysical Research Letters, 17(9):1465–1468, 1990.
- [12] W. H. Campbell, *Introduction to Geomagnetic Fields*, Cambridge University Press, 2. Auflage, 1997.
- [13] R. A. Langel, *The main field*, in: J. A. Jacobs (Hrsg.), *Geomagnetism*, Bd. 1, S. 249–512, Academic Press, 1987.